

微机原理与接口技术——复习讲义

更新说明：

2020.6.14: 新增了第三章的知识点，并对上版本中的错别字、答案错误（已发现的）进行了更正。

2021.12.20: 对上版本中的公式错误（已发现的）进行了更正。

— 感谢 19 级电科 Wyy 同学指出。

2021.12.27: 对第 11 章增加知识点、对第 9 章、第 10 章增加内容。

2021.12.29: 对上版本中的表述错误（已发现的）进行了更正。

2021.12.31: 对部分内容进行重点标红。

使用须知：

本讲义根据 2021-2022 上半学年统考复习大纲、2019-2020 下半学年统考复习大纲、2016 级毕业班补考重点（线上）、20 年重修班考试重点、自身考试复习经验进行整理编写。

在每一章的开头，编写了注意事项，对本章知识点的考察形式和重要性进行了说明。

在每个知识点后编写的分值为重要程度，即卷面想考的这个分数，则此知识点必须要会。

微机复习的重点顺序为：

- ①三个初始化编程+查询发送或接收的编程
- ②简答题（高频简答+重点简答）
- ③第 5~11 章的重要小知识点
- ④第 1 章的计算大题
- ⑤寻址方式、数制转换、指令应用
- ⑥其他小知识点
- ⑦第八章中断相关编程

本讲义配套**视频讲解**已上传 B 站：

ID: Christy_sir

UID: 35274252

注意事项：

本讲义中对很多知识点的解释可能并不规范，目的是为了便于记忆，用于考前突击，对于想要完整弄清原理概念的同学，还需认真看书，慢慢理解。

BY : Cy

Bilibili UID: 35274252

第一章 微型计算机基础

注意：本章中知识点很小，会考一道计算和填空选择，分值较少，建议最后复习。

1、数制与码制（70）

注意：此知识点通常考察小题，填空或选择的前几题都可能出现，需要掌握：二进制数，十进制数，十六进制数和BCD码数之间的转换方法

例题：

$$(129.5)_{10} = (10000001.1000)_2 = (81.8)_{16}$$

$$(10010111)_{BCD} = (97)_{10} = (01100001)_2$$

2、真值数和补码数之间的转换方法（70）

例题：

字长 $n=8$ 位，则 $[-6]_{补} = (FA)_{16}$ ， $[-6]_{原} = (86)_{16}$ ， $[-6]_{反} = (F9)_{16}$

若 $[X]_{补} = E8H$ ，则 X 的真值为 $(-18)_{16}$

3、 n 位字长的有符号数、无符号数的数值范围（70）

注意：此知识点通常考察小题，填空或选择的前几题都可能出现，下面给出了通式，并以 $n=8$ 进行了举例。

知识点：

设机器数字长为 n 位

则 n 位原码数，其真值范围为： $-(2^{n-1}-1) \sim +(2^{n-1}-1)$

则 n 位反码数，其真值范围为： $-(2^{n-1}-1) \sim +(2^{n-1}-1)$

则 n 位补码数，其真值范围为： $-(2^{n-1}) \sim +(2^{n-1}-1)$

无符号数其数值范围为： $0 \sim 2^n-1$

[举例]

机器字长为 8 位的原码数，其真值范围是： $-127 \sim +127$

机器字长为 8 位的反码数，其真值范围是： $-127 \sim +127$

机器字长为 8 位的补码数，其真值范围是： $-128 \sim +127$

8 位字长的无符号数，其数值范围是： $0 \sim 255$

4、数值的计算（60）

注意：

此类题必考，往年是以计算大题形式出现，也可能出现填空，区别在大题需要写出详细的过程，通常会给你两个十进制数，需要你进行加减运算并判断某些标志位的状态（0 或者 1），一般只需要判断 C 标和 O 标，并讨论是否溢出。

易错点：

计算机中进行运算是补码进行运算，需要先将题目给的数字转换成补码，且此类题中一定是有符号数， D_7 位一定考虑符号位后再写。

难点：

溢出标志（O 标）的判断，方法是将 D_7 位的进位，即 C 标，和 D_6 位的进位，进行异或运算，异或的结果就是 O 标的状态。

补充知识点：

异或运算是指两个数进行比较，相同则为 0，不同则为 1。

C 标志（进位/借位）有为 1. 否为 0。

O 标志（溢出标志）运算结果有溢出，O 标志为 1，否为 0。

A 标志（辅助进位）加减运算时， 位向 位有借位/进位，A 为 1. 否为 0。

S 标志（符号标志）运算结果最高位为 1，则 S 标志位 1，否则为 0。

Z 标志（全零标志）运算结果全 0, Z 为 1, 否为 0。

P 标志（奇偶性标志）运算结果低 8 位中，1 的个数为偶数个，P 标志位 1，否则为 0。

例题：

字长=8，用补码形式完成下列十进制数运算。

$$+75+(-6)$$

要求有计算过程， 写出加数、被加数和结果的补码， 以及 O 标志和 C 标志的值， 并讨论结果是否有溢出。

解：

$$[+75]_{\text{补}} = (01001011)_2$$

$$[-6]_{\text{补}} = (11111010)_2$$

$$\begin{array}{r} 0100\ 1011 \\ + \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1111\ 1010 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 0100\ 0101 \end{array} \quad \text{C 标}=1, \text{O 标}=0$$

$$\text{结果的补码}=(01000101)_2=(45)_{16}$$

$$\text{所以 } (+75)+(-6)=(69)$$

因为 O 标为 0， 所以结果无溢出。

第二章 80x86 微处理器

注意：本章中只有一些小知识点，需要记住，大部分不会直接考察，但在其他章节的题目中会进行应用，如果不知道，就不能理解题目是怎么做的。

1、位和字节

位 (bit) 是计算机所能表示的最小最基本的数据单位，它指的是取值只能为 0 或 1 的一个二进制数值位，位作为单位时，记作 b。

字节 (byte) 由 8 个位二进制位组成，通常用作计算存储容量的单位，字节作为单位时，记作 B。

K 是 kilo 的缩写， $1K=1024=2^{10}$ ；

M 是 mega 的缩写， $1M=1024K=2^{20}$ ；

G 是 Giga 的缩写， $1G=1024M=2^{30}$ ；

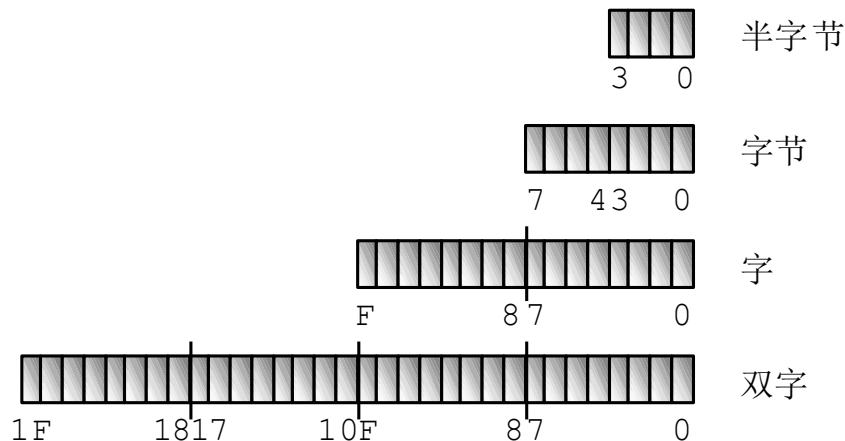
T 是 tera 的缩写， $1T=1024G=2^{40}$ 。



右图为微机原理中理解的内存单元。

2、字长(数据宽度)

字长是微处理器一次可以直接处理的二进制数码的位数，它通常取决于微处理器内部通用寄存器的位数和数据总线的宽度，微处理器的字长有 4 位、8 位、16 位、32 位和 64 位等等。



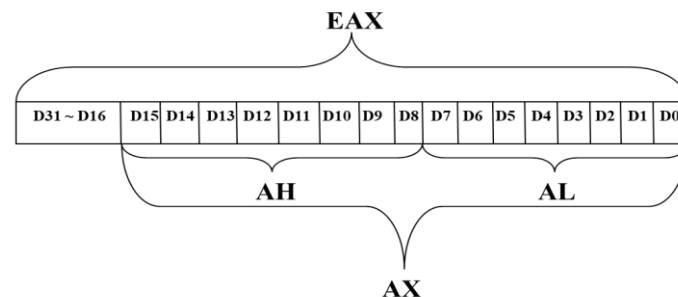
此处需要知道：

一个字节是 8 位，一个字是 16 位，一个双字是 32 位。

例如我们将 FF 存入内存单元，那他会在汇编时自动转换为二进制，在内存单元中占一个字节，也就是 8 位，内容是 11111111。

3、寄存器

在微机的题目中，经常需要用到寄存器，其中需要知道一些寄存器的存放字长，我们可以简单理解为他容量，超过了就放不下，所以不能乱用。



其中可以看出，寄存器 AX 内有 16 位，可以存放 16 个二进制数，其中 D_0 到 D_7 是低八位，可以用寄存器 AL 表示，其中 D_8 到 D_{15} 是高 8 位，可以用寄存器 AH 表示，而一个 EAX，是 32 位的，可以有 2 个 AX 的大小，4 个 AL 的大小，可以这么理解。

补充知识点：

基本结构寄存器的名称、作用。

通用寄存器：AX、BX、CX、DX、SI、DI、BP

段寄存器：CS、SS、DS、ES、FS、GS

指针寄存器：IP、SP

标志寄存器：FLAG

4、32 位处理器的工作模式（70）

32 位处理器有 3 种工作模式：实地址模式、保护虚拟地址模式、虚拟 8086 模式

5、实地址模式下，物理地址的计算（70）

补充知识点：

地址可以用物理地址和逻辑地址表示

物理地址在试卷上是 20 位的，也就是 5 个十六进制数，例子像这样：

某内存单元的物理地址是 12345H

逻辑地址的格式是： 段基址： 偏移地址，例子像这样：

某内存单元的逻辑地址是 1000H： 2345H

物理地址计算公式： 物理地址=段基址*16+偏移地址

此处所说的段基址*16，可以简单将段基址后面加个 0 即可，然后和偏移地址相加求出物理地址。

6、补充知识点：

实地址模式下，能访问主存储器最低端 1MB 的存储空间；对存储器采用分段技术，一个逻辑段的体积最大为 64KB。（60）

第三章 汇编语言指令集

注意：本章中内容繁多，指令难以理解，但考试时侧重点明确，有必考题，其他知识点随机考察，难以猜到，但分值很小，所以本章放后面复习，主要抓住必考知识点，重点知识点。

1、指令的格式

大部分在考试中需要用到的指令，由操作码助记符、操作数组成，下面举例。

MOV AX, 203H

在这条指令中，操作码助记符是 MOV, 表示传送，是把后面的源操作数传送到前面的目标操作数内，即传送到 AX 寄存器中保存好，能这样简答理解即可。

同理：

OUT DX, AL

是将 AL 内的数，输出到 DX 内，OUT 表示输出的意思。

2、寻址方式和指令（70）

此知识点的考察方式是给出指令，需要判断源操作数或者目标操作数的寻址方式，熟练掌握方法后很简单，可以秒答。

首先需要知道：

寻址方式一共有 3 大类，共 7 种。

①立即寻址方式：获得立即数

[举例] MOV AL, -1 寄存器寻址、立即寻址

特点：直接的数字

②寄存器寻址方式：获得寄存器操作数

[举例] MOV AL, -1 寄存器寻址、立即寻址

特点：直接的寄存器

★存储器寻址方式：获得存储器操作数（内存操作数）

特点：都带中括号！！

③直接寻址

[举例] MOV BX, DS:[1234H] 寄存器寻址、直接寻址

[举例] MOV BX, [1234H] 寄存器寻址、直接寻址

特点：中括号+直接的数字

④寄存器间接寻址（间接寻址或间址寻址）

[举例] MOV DX, [BX] 寄存器寻址、间址寻址

特点：中括号+寄存器

⑤基址寻址

[举例] MOV AL, [BX+6] 寄存器寻址、基址寻址

[举例] MOV AL, [BP+6] 寄存器寻址、基址寻址

特点：中括号+BX+数字

中括号+BP

中括号+BP+数字

⑥变址寻址

[举例] MOV AL, [SI+6] 寄存器寻址、变址寻址

特点：中括号+SI (DI)

中括号+SI (DI) +数字

⑦基址加变址寻址

[举例] MOV AX, [BX+SI+6] 寄存器寻址、基址加变址寻址

特点：中括号+BX (BP)+SI (DI)

中括号+BX (BP)+SI (DI)+数字

3、指令应用 (70)

1. 将寄存器 CX 清 0:

AND CX , 0

SUB CX , CX

MOV CX , 0

XOR CX , CX

2. 将 AL 高 3 位置 1, 其余不变:

OR AL , 0E0H (11100000B)

3. 将 AL 低 4 位置 0. 其余不变:

AND AL , 0F0H (11110000B)

4. 将 AL 高 4 位取反, 其余不变:

XOR AL , 0F0H (11110000B)

5. 将 BX 的内容减去 1000H, 结果存在 BX 中:

SUB BX , 1000H

6. 将 BX 的内容加上 1000H, 结果存在 BX 中:

ADD BX , 1000H

第五章 总线

注意：本章内容简单，只需简单理解+记忆背诵，基本只考简答题、填空题，常考的题目直接列出来。

1、什么是总线？（80）

总线是一组信号线的集合，是在计算机系统各部件之间传输地址、数据和控制信息的公共通路。

2、什么是总线周期（80）

CPU 通过总线与存储器、I/O 交换一个数据所需要的时间称为总线周期。

3、总线的分类？（60）

按传输信号的性质可分为：地址总线、数据总线、控制总线。

易混淆：此知识点容易和端口的分类混淆！！

端口可以分为：状态端口、数据端口、控制端口。

4、总线操作辨别（70）

$\overline{M}/\overline{IO}$ ：=1,表明该总线周期, CPU与存储器交换信息
=0,表明该总线周期, CPU与I/O接口交换信息
 $\overline{W}/\overline{R}$ ：=1,表明该总线周期, CPU进行写操作
=0,表明该总线周期, CPU进行读操作
 $\overline{D}/\overline{C}$ ：=1,表明该总线周期, 传输的是数据
=0,表明该总线周期, 传输的是指令代码

总线周期定义的操作

$\overline{M}/\overline{IO}$	$\overline{D}/\overline{C}$	$\overline{W}/\overline{R}$	操作
0	0	0	中断
0	0	1	中止/专用周期
0	1	0	I/O读
0	1	1	I/O写
1	0	0	微代码读
1	0	1	保留
1	1	0	存储器读
1	1	1	存储器写

此知识点不会在这一章单独考察，会结合第 9、10、11 章芯片的知识进行考察。

第六章 存储器系统

注意：本章考点简单，通常考察填空和选择，涉及简单的计算。简答题考的知识点少且频率低。

1、存储器扩展方式（60）

首先简答理解，存储器是可以进行扩展的，扩展方式有 3 种：

字扩展、位扩展、字和位同时扩展

2、相关计算题（60）

首先对扩展进行一个理解：即需要达到一个大容量的存储器，现在需要用几个小容量的存储器合在一块进行实现。

其次存储器的规格一般用“字 x 位”来表示，下面举一个例子：

存储器容量为 $8K \times 8b$

对于这个例子，8K 是字，8b 是位。

通常需要算的是：

需要使用几片芯片进行扩展？（合成这个大的要用几片小的）

寻址存储体需要多少地址线？片内需要多少？片间需要多少？

例题 1：

存储器容量为 $8K \times 8$ ，若选用 2114 芯片 ($1K \times 4$)，则需要：

$$\frac{8K \times 8}{1K \times 4} = 8 \times 2 = 16 \text{片}$$

首先计算公式如下：

$$\text{总片数} = \frac{\text{总容量}}{\text{容量/片}}$$

本题中在字上扩展了 8，在位上扩展了 2，进行相乘，结果为 16 片。这里是用了字和位同时扩展。

例题 2：

例如：用 $8K \times 1$ 位芯片组成 $8K \times 8$ 位的存储器需要 8 个芯片，

寻址存储体需要 13 根 ($2^{13}=8K$) 地址线

此题是位扩展，扩展了 8，字上没有扩展，所以需要 8 片。

问到寻址存储体时，定位到最大容量芯片的字位置，即 $8K=8 \times 1K=2^3 \times 2^{10}=2^{13}$ ，将指数取出，答案为 13 根地址线。要注意 $1K=2^{10}$ 、 $1M=2^{20}$ ！！

例题 3:

例如: 用 $16\text{K} \times 8$ 位的芯片组成 $64\text{K} \times 8$ 位的存储器需要4个芯片

寻址存储体需要 16根($2^{16}=64\text{K}$)地址线,

其中片内($2^{14}=16\text{K}$)14根, 片间选片地址线: 2根

此题用的是字扩展, 扩展了 4, 所以需要 4 个芯片。

当涉及到字扩展时, 会问片内、片间需要多少根地址线。片内直接定位到小的存储器芯片, 将其字部分 16K 写成 2^{14} , 即需要 14 根, 片间就用总的地址线, 即 $64\text{K}=2^{16}$, 16 根地址线和 14 根地址线做差, 为 2 根!

第七章 输入输出系统

注意：这一章大多是背诵的简答题，且均为高频简答，务必重视。

1、什么是接口？（60）

“接口”是 CPU 与外部设备交换信息的中转站。

2、什么是端口（60）

在接口电路中，能与 CPU 交换信息(使用 IN, OUT)的寄存器，称为 I/O 端口寄存器，简称“端口”。

3、端口的分类及端口的功能？（60）

按存放信息的物理意义分：**状态端口**、数据端口、控制端口

数据口：存放数据信息 CPU 向外设输出的或外设输入的数据。

控制口：存放控制信息 控制接口电路或外设的工作。

状态口：存放状态信息 反映外设的状态。

接口电路必须具有数据口。

易混淆：此知识点容易和总线的分类混淆!!

总线按传输信号的性质可分为：**地址总线**、数据总线、控制总线。

4、I/O 端口的两种编址方式？特点是什么？PC 系列机中采用哪种编址方式？（60）

①端口与存储单元统一编址

特点：1、凡访问存储单元的指令都可访问 I/O 端口

2、端口地址占用存储空间。

②I/O 端口独立编址

特点：1、I/O 端口不占用存储空间，

2、CPU 要有专用的 I/O 指令

PC 系列机采用端口独立编址

5、微机系统与 I/O 之间有哪些传送方式？那种不需要 CPU 参与？（60）

有四种方式：无条件传送方式，查询方式，中断方式、存储器直接存取（DMA）方式。

其中 DMA 方式不需要 CPU 参与。

6、四种传送方式的特点？（60-80）

①无条件传送方式：CPU 可直接使用 IN 或 OUT 指令传送数据。（特点、过程、优点都可答）

②查询方式：在进行输入或输出数据前，需要查询并确认外设具有了输入或者输出的条件，才能进行数据传送。

和无条件传送相比，需要多加查询电路，但优点是电路简单。（优点）

③中断方式：采用中断传送数据时，如果外设做好准备，CPU 可以执行与传送数据无关的其他指令；当外设准备好，可向 CPU 发出中断请求，请求为之服务。若 CPU 响应中断请求，将暂停正在运行的程序，转入中断服务程序，完成数据的传送，等中断服务程序结束后，将自动返回原来运行的程序继续执行。

（此点是特点也是传送过程，问到都可以答）

④DMA 方式：直接存储器存取方式用硬件实现存储器和存储器之间或存储器和 I/O 设备之间直接进行的高速数据传送（定义），不需要 CPU 的干预（特点）。

优点：传送速度快。

缺点：硬件电路比较复杂。

7、编程题——查询方式输入或者输出数据（60-80）

[举例] 利用主串口查询方式发送一个字符 ‘A’ 的程序片段

```
SCAN: MOV DX, 3FDH
      IN AL, DX
      TEST AL, 20H    ; 发送, 查询通信线状态寄存器 D5 位是否为 1 (00100000)
      JZ  TSCAN
      MOV DX, 3F8H    ; 待发送数据送入发送保持寄存器
      MOV AL, 'A'
      OUT DX, AL
```

利用主串口接收一个字符的程序片段

```
SCAN: MOV DX, 3FDH
      IN AL, DX
      TEST AL, 01H    ; 接收, 查询通信线状态寄存器 D0 位是否为 1 (00000001)
      JZ  RSCAN
      MOV DX, 3F8H    ; 从接收缓冲寄存器取出收到的数据
      IN AL, DX
```

注意：

此处的编程一般在综合编程题里第二问出现，例如串口通信芯片 8250 的综合编程，甲乙两机进行通信，第一问需要对甲机或乙机进行初始化编程，第二问需要用查询方式发送或接收数据。

因为不代码长且结构固定，可以选择直接背下来，但需要留意题目要求写发送还是接收、发送的字符是什么。

补充知识：

测试指令 TEST：

格式：

TEST 目标操作数, 源操作数

功能：将目标与源操作数进行按位逻辑“与”运算，运算结果不送入目标操作数中，目标操作数不变，并对相应状态标志位进行设定。

第八章 中断系统

注意：本章节某些知识点最难理解，属于偏难部分，在填空、选择、简答、程序分析、程序填空都可以出题，甚至能出中断的编程。其中简答题知识点必须要背好；程序分析和填空部分每次考试挖的空很有规律，答案固定，能拿的分不要丢；填空选择部分题目最后适当复习，分数能拿则拿；如果不冲 90+ 分数，可不用复习中断的编程大题（也不一定考）。

1、什么是中断（60）

中断是指 CPU 在执行程序的过程中，由于某种外部或内部事件的作用，使 CPU 停止当前正在执行的程序而转去为该事件服务，待事件服务结束后，又能自动返回到被中止的程序中继续执行的过程。

2、什么是中断源（60）

能够引发中断的事件，即发出中断请求的来源称为中断源。

3、什么是中断向量？（60）

实模式下，中断向量是指中断服务程序的入口地址。

4、什么是中断向量表？（60）

实模式下，所有中断向量的集合。

5、CPU 响应可屏蔽中断的条件？（60）

- ①有可屏蔽中断请求，没有 DMA 请求，没有非屏蔽中断请求
- ②CPU 当前指令执行完毕
- ③CPU 处于开中断状态（I 标=1）

6、CPU 响应非屏蔽中断的条件（60）

- ①有非屏蔽中断请求，没有 DMA 请求
- ②一条指令执行完

7、硬件中断和软件中断的区别。（80）

- ① 中断的引发方式不同：

硬件中断是由 CPU 以外的硬设备发出中断请求（接到引脚 INTR 和 NMI）而引发的。

软件中断是由于 CPU 执行 INT n 指令而引发的。

- ② CPU 获取中断类型码的方式不同：

响应硬件可屏蔽中断后，中断类型码是由 8259A 提供的。

响应软件中断时，中断类型码是由软件中断指令 INT n 本身提供的。

- ③ CPU 响应的条件不同：

CPU 只有在开中断时，才能响应硬件可屏蔽中断，响应软件中断不受此限制。

- ④中断处理程序的结束方式不同：

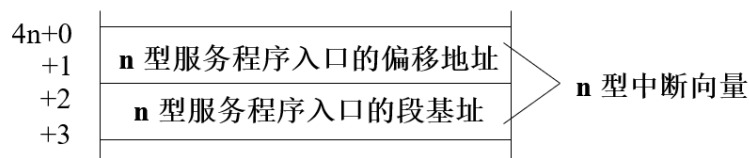
在硬件可屏蔽中断服务程序中，中断处理结束后，需要做两件事：一是向 8259A 发出中断结束命令，8259A 收到此命令后将 ISR 寄存器中的相应位清 0，结束中断；二是执行 IRET 指令，中断返回。

而在软件中断服务程序中, 中断处理结束后只需执行 IRET 指令。

8、中断填空题 (80)

[举例]

3) **n**型中断向量存放在内存单元地址 $4*n \sim 4*n+3$ 这四个单元



例：实模式下, 从内存地址**0000H:0048H**开始的连续4个单元中存放的内容为**00H, 38H, 30H, 50H**, 则该地址所对应的中断类型码为 **12H**, 该中断所对应的中断服务子程序的入口地址为 **5030 H: 3800 H**

此类填空题特点:

- ①给出起始内存单元的首地址, 求中断类型码
- ②给出中断类型码, 求起始地址
- ③给出中断向量的内容, 写服务程序的入口地址。
- ④给出中断向量的内容, 单独写段基址或偏移地址。

其中注意书写时要用十六进制, 如果没有十六进制的口算能力, 建议先化成十进制计算, 最后换回十六进制。

存放时用~~小端~~法则 (倒序), 最下面是段基址, 上面是偏移地址。

9、程序分析填空题 (80)

[举例]

利用系统定时源采用中断方式, 每隔 990ms 在屏幕上显示一行定义在 DATA 数据段的字符串 'BYEBYE!', 主机有按键时结束显示。

(1) 中断服务程序 SERVICE 对应的中断类型码应为_____H。

(2) 将下述请将下述完成主要功能的中断服务程序补充完整。

SERVICE PROC

```
        PUSHA
        PUSH    DS
        MOV     AX , DATA
        MOV     DS , AX          ; 重新给 DS 赋值
        DEC     ICOUNT
        JNZ    EXIT          ; 中断计数, 不满转本次中断结束
        MOV     ICOUNT, _____;
        MOV     AH, 9
        MOV     DX, MSG          ; 字符串在数据段的偏移地址
        INT     21H              ; 990ms 时间到, 显示字符串
EXIT:    POP     DS
        POPA
        IRET                  ; 中断返回
SERVICE ENDP
```

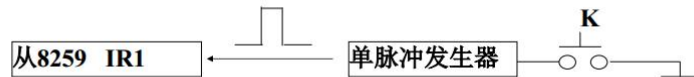
(3) 如果采用外扩定时源接到系统从 8259 的 IR1 端，则中断服务程序对应的中断类型码应为 71 H。

10、中断部分编程大题（90）

本次 2019-2020 学年第二学期的复习提纲中中断部分多了两页，是编程大题，在 16 级毕业的补考中，也出现了一次编程大题。可放在最后复习，背诵即可。



【例】假设微机系统外扩了如下的一个‘单脉冲发生器’，该‘单脉冲发生器’电路受一个自复开关K的控制，每按一次K，该电路输出一个正脉冲，输入到系统机从8259的IR1作为外部中断请求。
要求：每按一次K，屏幕上显示一行字符串“Welcome!”。主机键盘按任意键，程序结束，返回DOS。
编写开放8259和中断向量置换程序



WRITE0A PROC	I8259A PROC
PUSH DS	IN AL,21H
MOV AX,CODE	AND AL,11111011B
MOV DS,AX	OUT 21H,AL
MOV DX,OFFSET SERVICE	IN AL,0A1H
MOV AX,250AH	AND AL,11111101B
INT 21H	OUT 0A1H,AL
POP DS	RET
RET	I8259A ENDP
WRITE0A ENDP	CODE ENDS
	END BEG

11、补充知识点：

①CPU 处理中断时，向堆栈压入 6 字节数据，以此压入标志寄存器、CS、IP。

CPU 执行 IRET 指令后，从栈顶弹出 6 字节数据，赋给 IP、CS、标志寄存器。（60）

②中断管理

一片 8259 可以管理 8 级中断，通过级联，采用 1 主 8 从的方式，可扩展管理 64 级中断。

使用两片 8259A 级联，可以管理 15 级可屏蔽中断。（60）

第九章 微型计算机系统串行通信

注意：本章涉及重要的芯片编程和很多小知识点，一般出一道综合编程，一问编写初始化程序，一问写查询方式发送或者接收数据。小知识点要靠记忆背诵，填空选择题中，不知道就不会，知道能秒选、秒填，本章务必重视！

1、什么是串行异步通信？

串行异步通信是指一帧字符用起始位和终止位来完成收发同步。

2、逻辑电平（60）

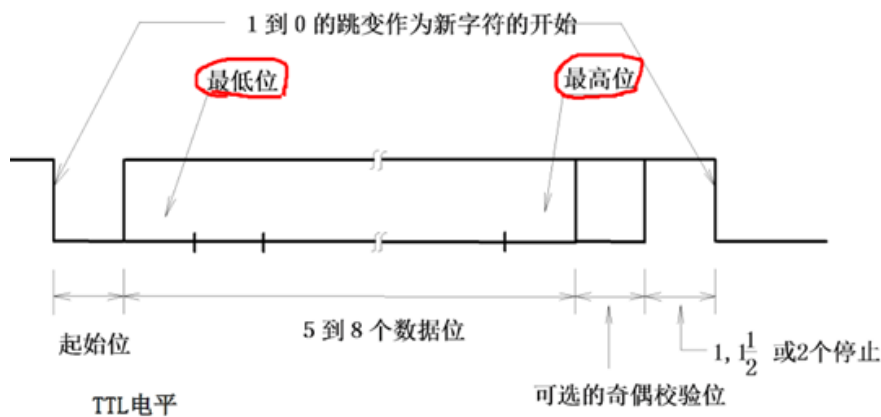
TTL 电平：逻辑 0 表示 0V；逻辑 1 表示 5V

RS232 电平：逻辑 0 表示 +3V~+15V；逻辑 1 表示 -3V~-15V

3、[记忆]

异步通信时，一帧字符以起始位开始，然后是数据位和奇偶校验位，最后以停止位结束，起始位之后是数据的最低位。

（数据最低位引起重视，下面给出图方便理解）



在 TTL 电平下：

起始位是逻辑电平 0。

数据位从最低位开始，数据位的个数是 5-8 位。

奇偶校验位：如果数据位和奇偶校验位 1 的个数是奇数，则为奇校验；如果数据位和奇偶校验位 1 的个数是偶数，则为偶校验。

停止位：可以是 1 位、1.5 位、或 2 位，逻辑电平是 1。

4、什么是波特率（也称通信速率）？（60）

通信速率，又称波特率，表示每秒钟传送的二进制比特的个数（0、1 代码个数，包括起始位、校验位、停止位），单位为“比特/秒”。

[举例]

设异步通信一帧字符有 8 个数据位，无校验，1 个停止位，如果波特率为 9600，则每秒钟能传输多少个字符？

一帧字符有 $1+8+0+1=10$ 即一个字符有 10 位或者说 10 个比特

那 $9600/10=960$ 即每秒可以传输 960 个字符

5、一帧数据

一帧数据包括起始位、数据位、奇偶校验位、停止位四部分，保证正常通信的条件需要 2 点：
一帧数据格式相同、通信速率相同。(60)

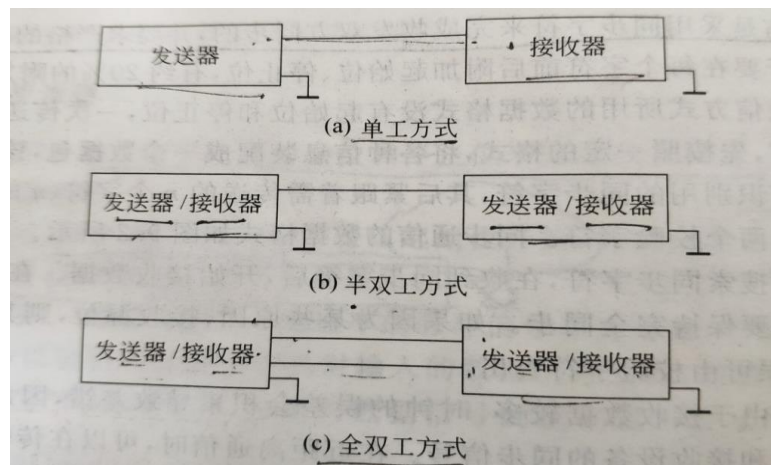
6、串行数据传送方式 (60)

串行数据传输方式有：单工方式、半双工方式、全双工方式。

①单工：只允许数据按照一个固定的方向传送。

②半双工：收发双发均具有接收和发送数据的能力，但由于只有一条信道，数据不能在 2 个方向上同时传送。

③全双工：在全双工方式中，收发双发可以同时进行数据传送。



7、串行通信芯片 8250

初始化步骤：

- ①将 80H 写入通信线控制寄存器
- ②将除数（分频系数）的高八位写入除数寄存器的高八位
- ③将除数（分频系数）的低八位写入除数寄存器的低八位
- ④将控制字写入通信线控制寄存器
- ⑤设置中断允许寄存器：查询方式置中断允许寄存器为 0，若采用中断，则置相应位为 1。
- ⑥设置 MODEM 寄存器：

中断方式：D3=1

查询方式：D3=0

内环自检：D4=1

正常通信：D4=0

注意：初始化步骤写了 6 步，和代码一一对应，每一步对应 3 行小代码，结构清晰、固定，很容易记忆。

除数（分频系数）计算公式：

除数 = $1843200 \div (\text{波特率} \times 16)$

此处算出的数为十进制，使用时需要转换成 16 进制并且为 16 字节。

例如：波特率 4800 时，除数为 24，转换成 16 进制为 18H，所以除数为 0018H，高八位为 00H，低八位为 18H。

[举例]

写出对主串口的初始化子程序，设通信速率=2400 波特(分频系数为 0030H)，一帧数据中有 8 个数据位，1 个停止位，奇校验，串口工作在正常通信方式，CPU 采用查询方式访问主串口。

```
I8250  PROC
        MOV     DX, 3FBH
        MOV     AL, 80H
        OUT     DX, AL                ;寻址位置 1

        MOV     DX, 3F9H
        MOV     AL, 00H
        OUT     DX, AL                ;写分频系数高 8 位

        MOV     DX, 3F8H
        MOV     AL, 30H
        OUT     DX, AL                ;写分频系数低 8 位

        MOV     DX, 3FBH
        MOV     AL, 00001011B        ; 参照通信线控制寄存器格式正确地确定写入值
        OUT     DX, AL                ; 奇校验传送, 8 位数据, 1 位停止位

        MOV     DX, 3F9H
        MOV     AL, 00000000B
        OUT     DX, AL                ; 8250 查询方式工作，禁止中断

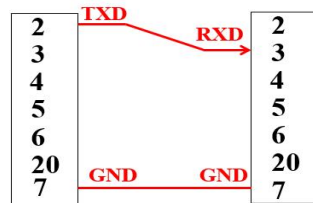
        MOV     DX, 3FCH
        MOV     AL, 00000000B
        OUT     DX, AL                ; 8250 正常收发，禁止中断
        RET
I8250  ENDP
```

[举例]

微机原理与接口技术

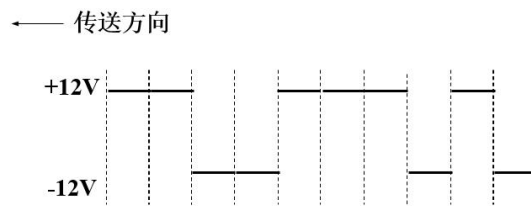
例：A、B两台PC机利用主串口进行点-点单工通信(不用联络线)，发送采用查询方式，接收采用中断方式。一帧字符包含7个数据位，1个停止位，1个校验位，通信速率为4800波特(分频系数为0018H)。

(1)下图是A、B两机的RS-232C接口示意图，根据题意完成连线(不可有多余连线)。



微机原理与接口技术

(2)下图是从PC机的RS-232C接口引脚观察到的波形，所传送字符的16进制ASCII码是 46H；该帧数据采用的奇偶校验方式是 奇 校验；传送该帧数据需要的时间是 1/480 s。



(3) 用对端口直接编程的方法为接收方编写 8250 初始化程序段，采用奇校验。

```
I8250  PROC
        MOV     DX, 3FBH
        MOV     AL, 80H
        OUT     DX, AL           ;寻址位置 1

        MOV     DX, 3F9H
        MOV     AL, 00H
        OUT     DX, AL           ;写除数高 8 位

        MOV     DX, 3F8H
        MOV     AL, 18H
        OUT     DX, AL           ;写除数低 8 位
```

```

MOV     DX, 3FBH
MOV     AL, 00001010B
OUT     DX, AL           ;奇校验, 8 位数据

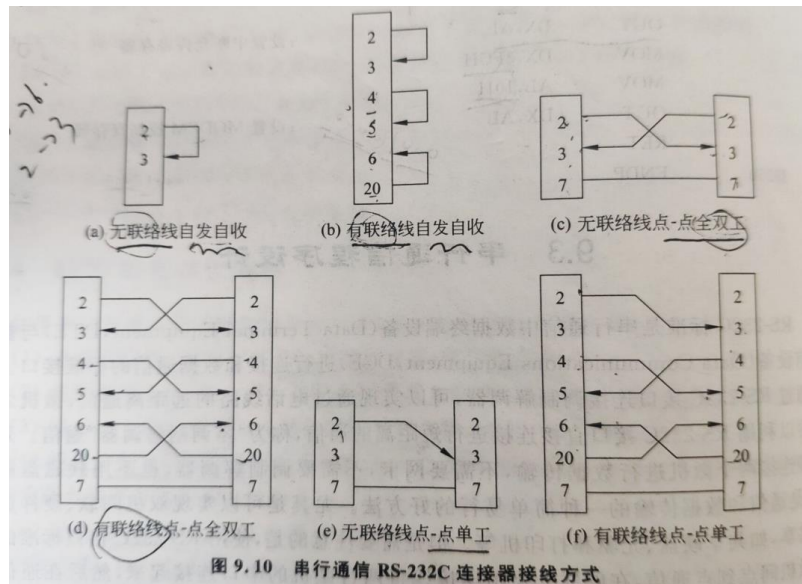
MOV     DX, 3F9H
MOV     AL, 00000001B
OUT     DX, AL

MOV     DX, 3FCH
MOV     AL, 00001000B
OUT     DX, AL

RET
I8250   ENDP

```

8、连接图绘制 (85)



第十章 并行 I/O 接口

注意：这一章主要考察一些简单的填空选择和一道编程题写初始化程序，是最短的初始化编程，但理解上需要疏通，找两个题目练一下即可。

1、8255A 的内部结构（60）

8255A 芯片内部有 3 个 8 位的输入输出端口，即 A 口、B 口、C 口。

2、8255A 端口编址与读写操作（60）

A1、A0 是端口选择信号，当 $\overline{CS}$ 有效时，由 A1、A0 的组合选择 8255A 数据寄存器和控制寄存器。

A1、A0=00，选中 A 口数据寄存器。

A1、A0=01，选中 B 口数据寄存器。

A1、A0=10，选中 C 口数据寄存器。

A1、A0=11，选中 8255A 控制寄存器。

8255A 的端口编址与读/写操作如下：

表 10.1 8255A 端口编址与读/写操作					
A ₁	A ₀	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	$\overline{CS}$	输入操作(读)
0	0	0	1	0	从 A 端口读取数据
0	1	0	1	0	从 B 端口读取数据
1	0	0	1	0	从 C 端口读取数据
A ₁	A ₀	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	$\overline{CS}$	输入操作(写)
0	0	1	0	0	向 A 端口写入数据
0	1	1	0	0	向 B 端口写入数据
1	0	1	0	0	向 C 端口写入数据
1	1	1	0	0	向控制端口写入命令字

[举例]

8255A 引脚信号 $\overline{WR}=0$, $\overline{CS}=0$, A1=1, A0=1 时，表示(B)。

- A. CPU 向数据口写数据 B. CPU 向控制口送控制字
C. CPU 读 8255A 控制口 D. 无效操作

3、8255A 的工作方式

方式 0：基本型输入输出方式

方式 1：选通型输入输出方式

方式 2：双向数据传送方式

A 口可以工作在方式 0、方式 1、方式 2

B 口可以工作在方式 0、方式 1

C 口可以工作在方式 0

当 A、B 口工作在方式 1，或者 A 口工作在方式 2 时，C 口配合 A 口和 B 口工作，为这两个端口的输入输出提供联信号。

4、联络线含义 (70)

[举例]

3. 在方式1中C口哪几个引脚作为信号联络线, 各信号联络线的含义。

例: 8255的数据口中, A 口可工作在双向方式。

例: 8255A的B口初始化定义为选通型(方式1)输入, 对8255A采用查询方式, 必须先查询引脚 PC₁; 若采用中断方式, 必须先置PC 2 为 '1', 并且利用引脚 PC₀ 作为中断请求信号线。

8255A的B口初始化定义为选通型(方式1)输出, 对8255A采用查询方式, 必须先查询引脚 PC₁; 若采用中断方式, 必须先置PC 2 为 '1', 并且利用引脚 PC₀ 作为中断请求信号线。

此题需要对照附录直接看图写答案, 技巧以课程讲解为主, 难以文字表述。

表格记忆法:

	入	出
A	4 中断	6
	5 查询	7
	3 送断	3
B	2 中断	2
	1 查询	1
	0 送断	0

5、8255A 的初始化编程 (60)

初始化步骤:

①工作在方式 0 时:

方式选择命令字→控制口

②工作在方式 1、2 时:

(1) 方式选择命令字→控制口

(2) C 口置 0/置 1 控制字→控制口

[举例]

外扩 8255A 的端口地址为 200H~203H, 要求置 A 口为方式 1 输出, B 口和 C 口为方式 0 输入, CPU 采用中断方式访问 A 口, 写出初始化程序。

```
I8255A    PROC
MOV       DX, 203H
MOV       AL, 10101011B
OUT       DX, AL    ;写入工作方式字

MOV       DX, 203H
MOV       AL, 00001101B
OUT       DX, AL
```

	RET
I8255	ENDP

第十一章 可编程定时器/计数器

注意：本章主要考察简单的填空选择，以及初始化编程，但理解上需要疏通，找两个题目练一下即可。

1、8254 的内部结构（60）

8254 内部集成了 3 个 16 位的计数器，每个计数器有 6 种工作方式，计数初值可设定为二进制或 BCD 码，最高工作频率 10 兆。

2、8254 内部寄存器/计数器口地址（60）

在 $\overline{CS}=0$ 前提下		选中
A_1	A_0	
0	0	0#计数器
0	1	1#计数器
1	0	2#计数器
1	1	控制寄存器

[举例]

8254 引脚信号 $\overline{RD}=0$, $\overline{CS}=0$, $A_1=1$, $A_0=0$ 时，表示读二号计数器的当前计数值。

3、8254 的工作方式（方式 2、3 是重点）

需要知道：

方式 2 可做分频器使用

方式 3 可做方波使用

在题目中可能直接给出输出波形而不告诉你是方式几，此时需要进行判断，比如看见方波，要想到这是方式 3，看见具有周期的矩形波（不是方波）想到是方式 2。

4、补充知识点：

①数制选择：（70）

当计数初值为二进制计数时，初值范围是 0000H~FFFFH，其中 0000H 代表 65535。

当计数初值为 BCD 码计数时，初值范围是 0000H~9999H，其中 0000H 代表 10000。

若问到要使得计数范围最大，需要选什么计数方式时，应选择二进制，初值为 0。

5、8254 的初始化编程（60）

初始化步骤：

①向控制寄存器写入方式选择命令字。

目的：选择一个计数器，并确定其工作方式和计数初值的读/写顺序。

②向选择的计数器写入计数初值

(计数初值=Fclk/Fout=Tout/Tclk)

[举例]

设 PC 系统机外扩一片 8254 及相应实验电路。口地址为 200H~203H，设 CLK0 接 8MHz 时钟，从 OUT0 输出 4KHz 的方波，编写 8254 初始化程序，其中 0#定时计数器工作在二进制方式。


```

I8254    PROC
        MOV DX, 203H
        MOV AL, 00110110B
        OUT DX, AL

        MOV DX, 200H
        MOV AX, 2000 ; 技巧: 二进制时抄十进制初值, BCD 码时抄完加 H
        OUT DX, AL

        MOV AL, AH
        OUT DX, AL
        RET
I8254    ENDP

```

6、8254 三个计数器在微机系统中的作用（70）

- （1）计数器 0 用于定时（约 55ms）中断。
- （2）计数器 1 用于动态存储器刷新定时（每隔 15us 提出一次请求）。
- （3）计数器 2 用于产生约 900Hz 的方波送至扬声器。